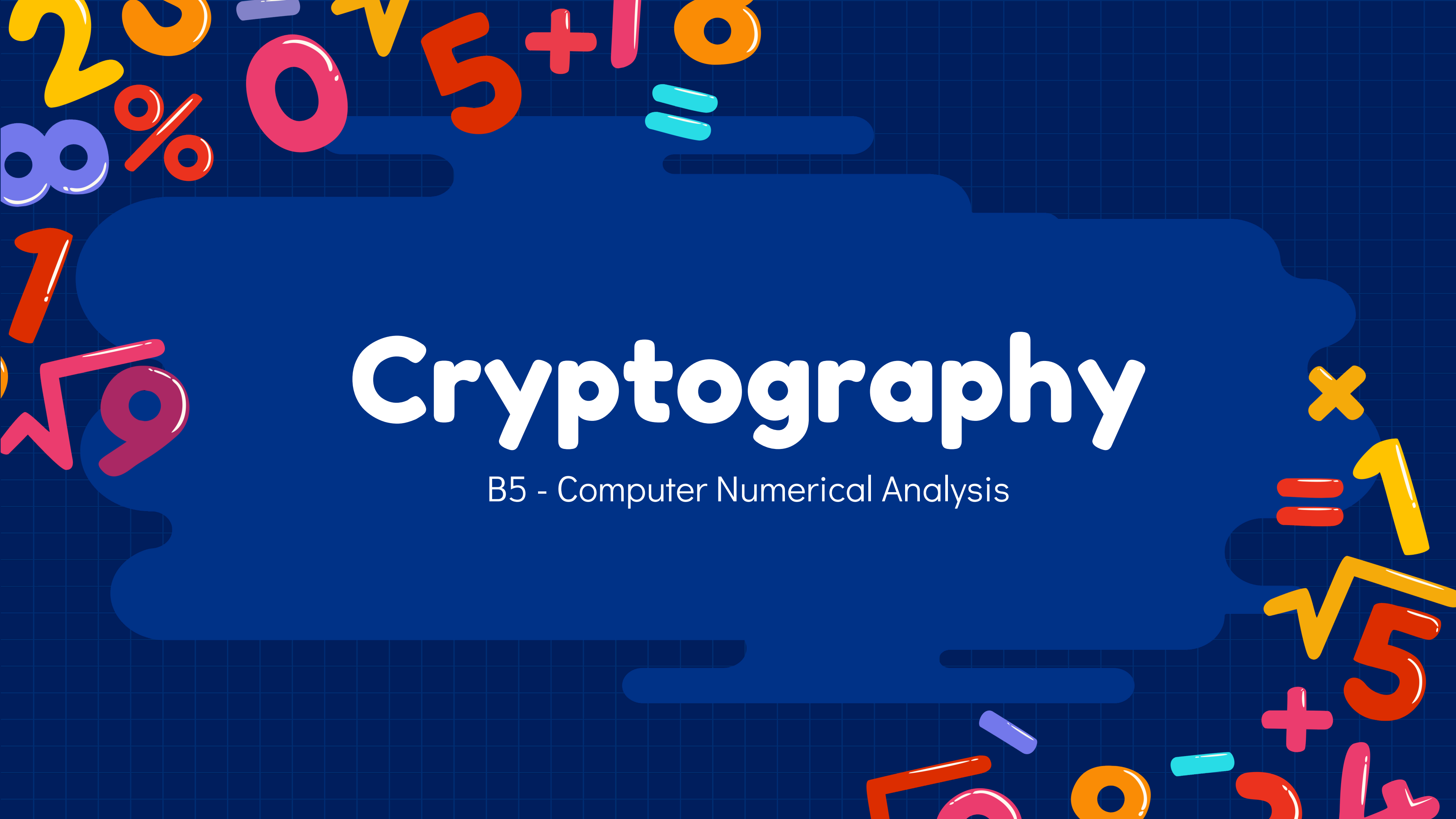


The background is a dark blue grid. A large, irregular blue cloud-like shape is centered, containing the text. Various colorful mathematical symbols are scattered around the edges: numbers (2, 0, 5, 1, 8, 9, 4), operators (+, -, =, x, /), and a percentage sign (%).

Cryptography

B5 - Computer Numerical Analysis

Qui sommes nous ?



Titien Carellas



Jean-Cyprien Roux

Presentation



Qu'est-ce que le projet Cryptography ?

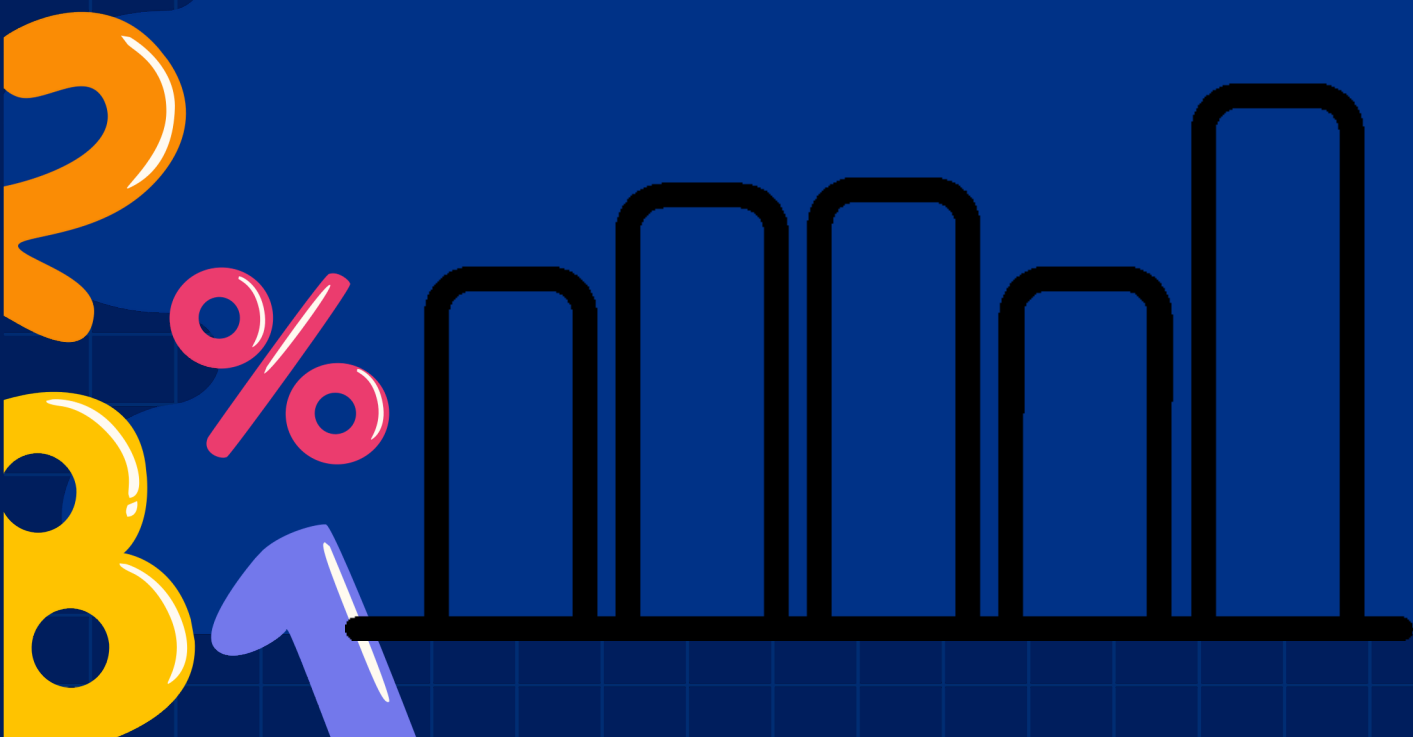


Durée: 3 semaines

Groupe: 2 personnes

**Objectif: algorithmes de
chiffrement pour protéger de
l'information**

Language: C++



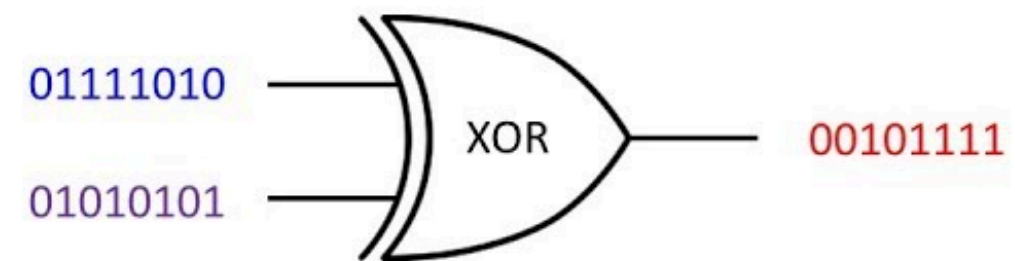
Notre Projet

02

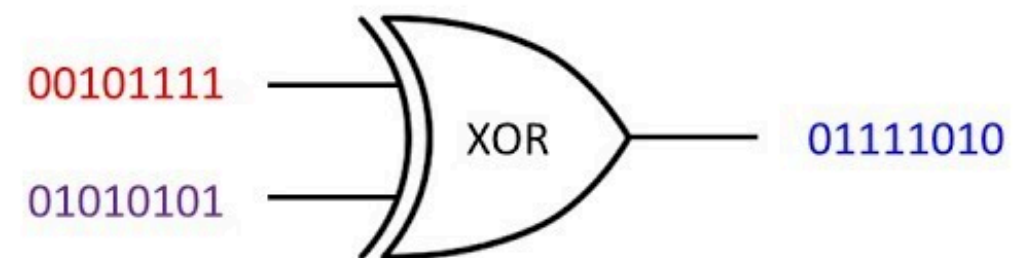


Xor

ENCRYPTION



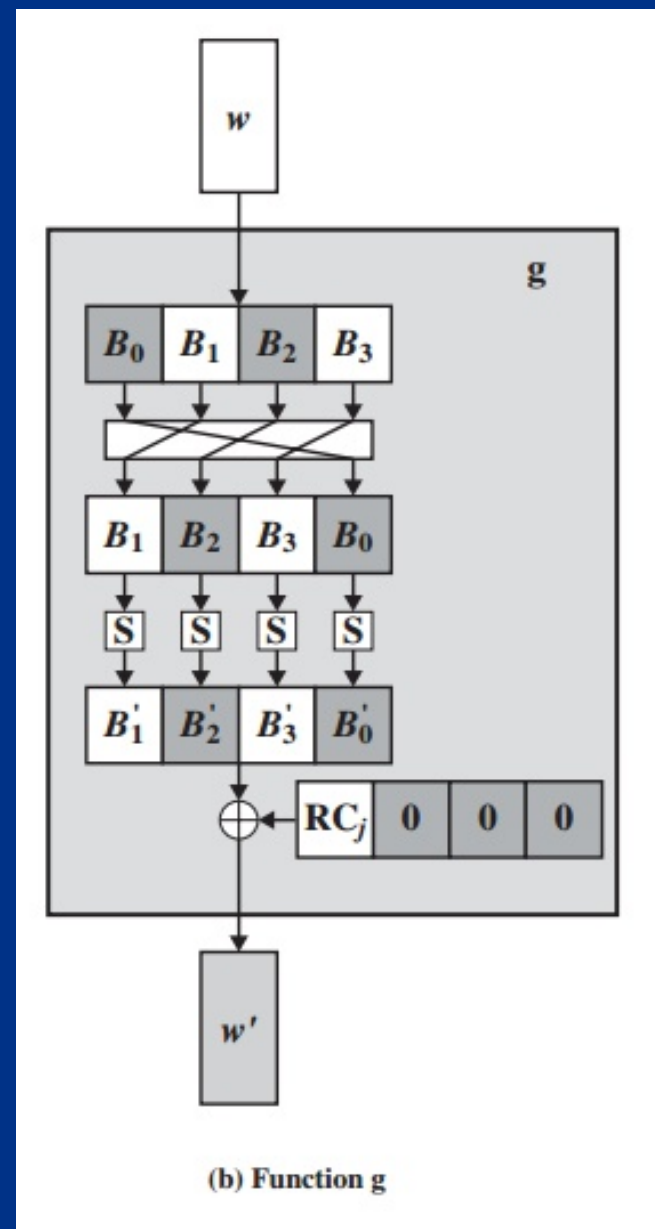
DECRYPTION



- Texte et clés donnés sont en hexadécimal
- Passage des données en binaire
- Comparaison bits par bits

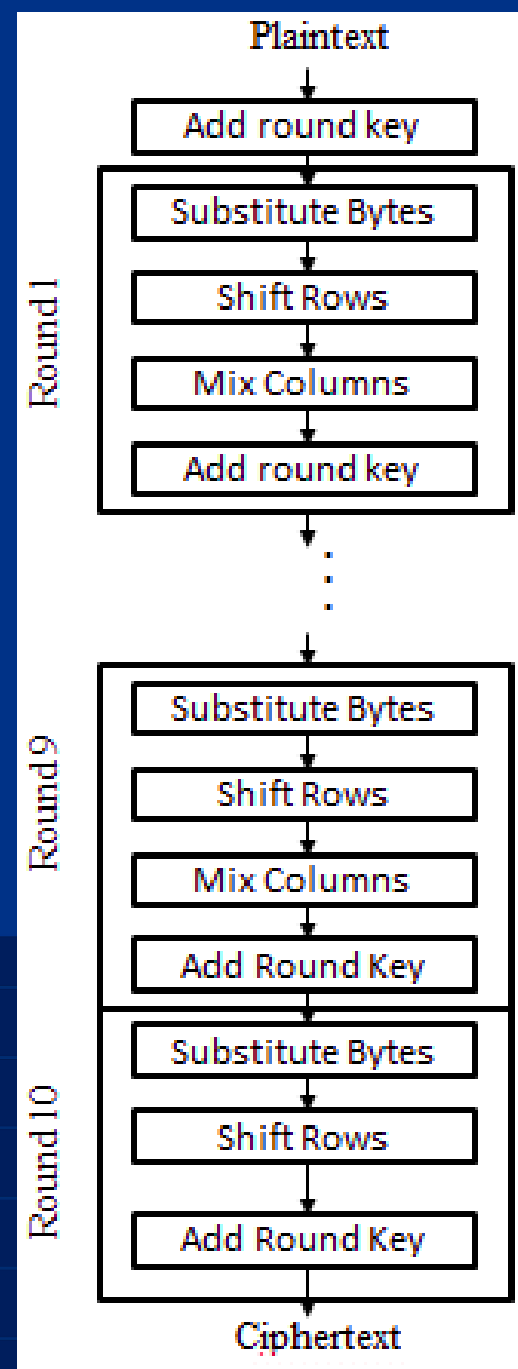
AES

Expansion de clés

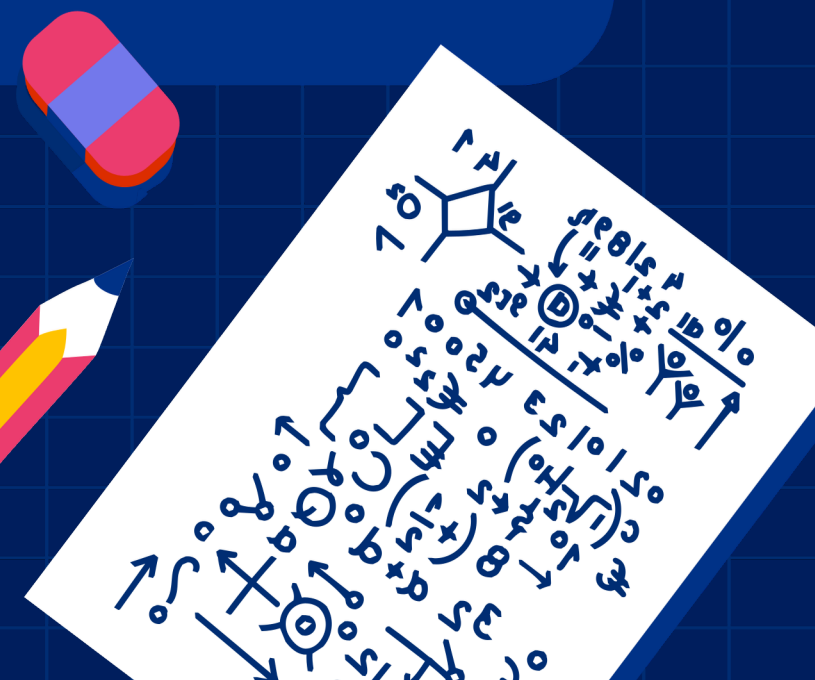


- **décalage de 1 bytes vers la gauche**
- **transformation avec Sbox**
- **xor avec Rcon**

AES 128 bits encryption



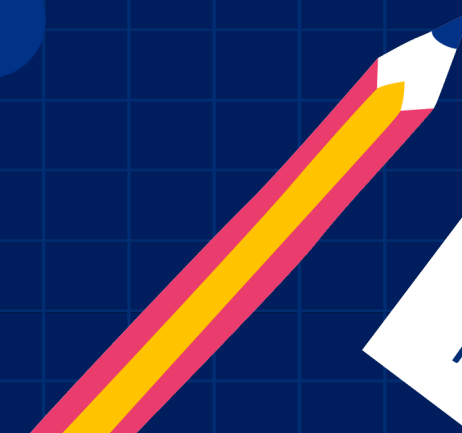
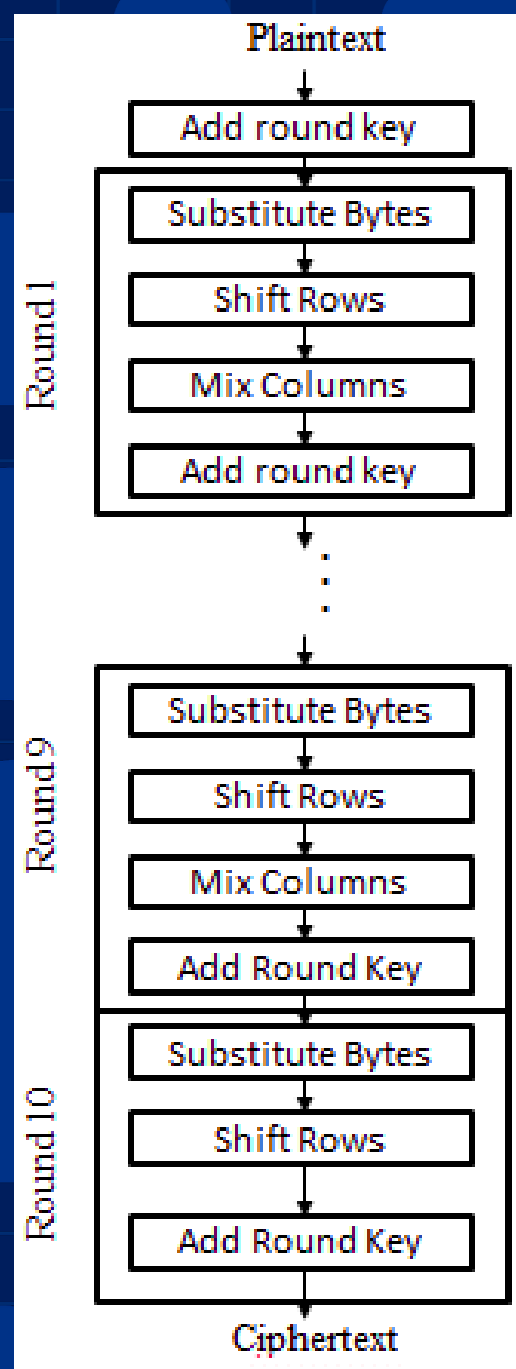
- XOR avec la clé principale
- Boucle avec les sous-clés
- Transformation avec S-Box
- Décalage d'un byte
- Multiplication entre les colonnes (sauf le dernier tour)
- XOR avec la sous-clé



AES 128 bits

decryption

- Boucle avec les sous-clés
- XOR avec la sous-clé
- Multiplication entre les colonnes (sauf le premier tour)
- Décalage d'un byte
- Transformation avec sBOX
- XOR avec la clé principale



RSA

creation des cles

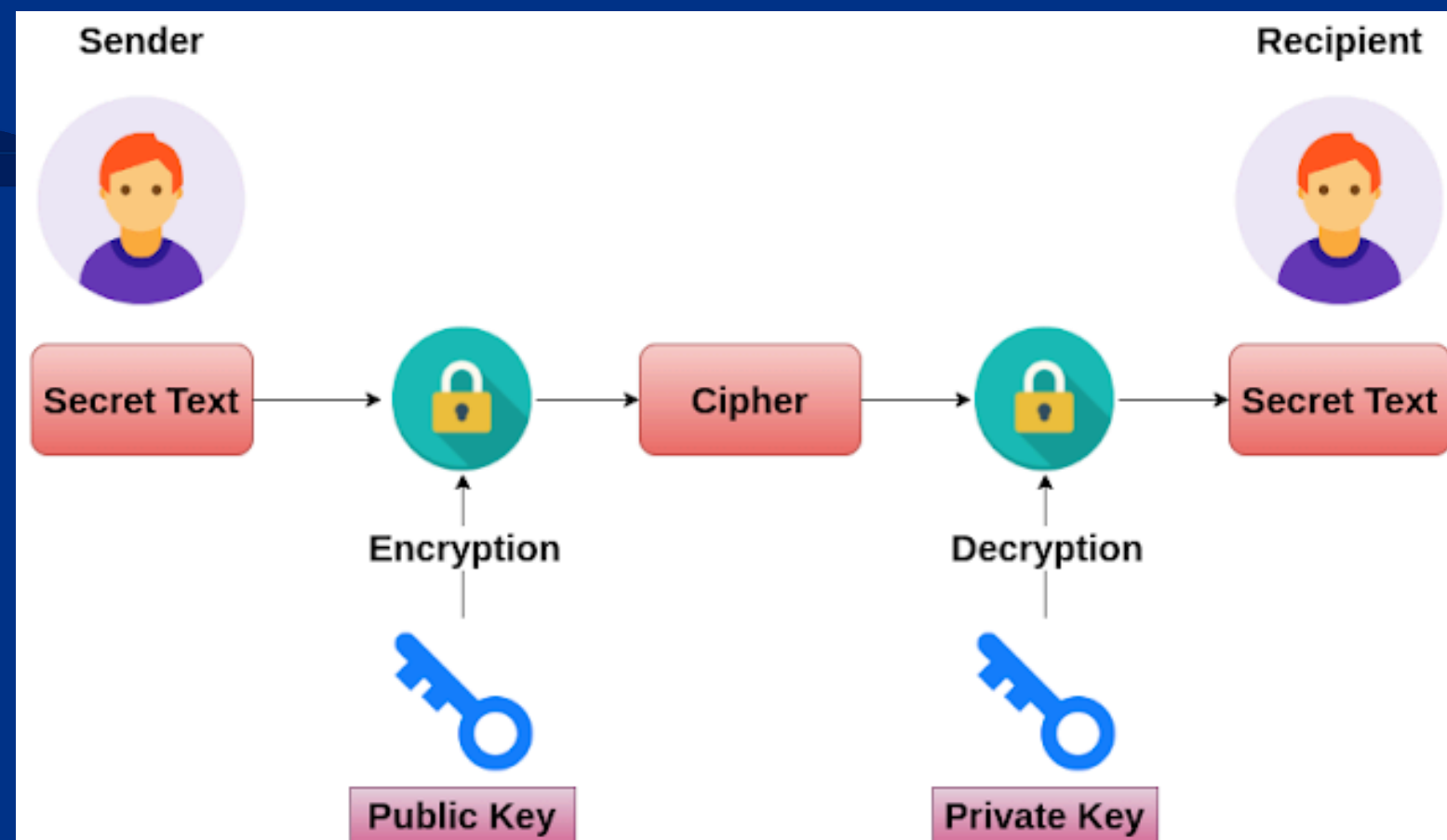
Key Generation

Select p, q	p and q both prime
Calculate $n = p \times q$	
Calculate $\phi(n) = (p-1)(q-1)$	
Select integer e	$\gcd(\phi(n), e) = 1; 1 < e < \phi(n)$
Calculate d	$d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)}$
Public key	$KU = \{e, n\}$
Private key	$KR = \{d, n\}$

- Choix de deux nombres premiers (P et Q)
- Calcul du produit (N)
- Calcul du troisième argument (E clé publique)
- Calcul du quatrième argument (D clé privée)
- Publication de la clé publique (E et N)

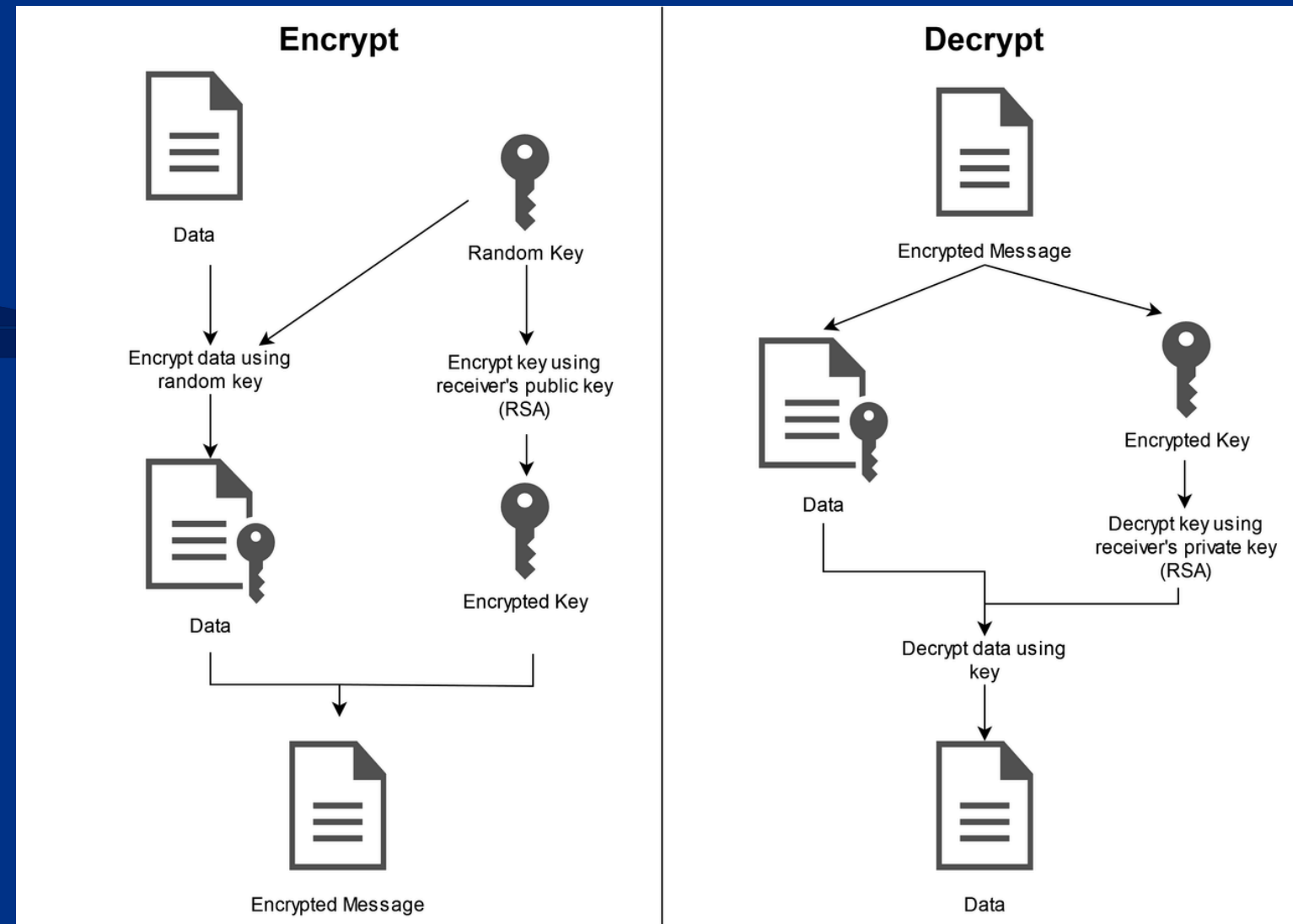
RSA

creation des cles



- Théorème de Fermat
- Encryption message clés publiques
- Décryption message clés privées

PGP



**utilisation de RSA et AES pour
encrypter et decrypter**



03

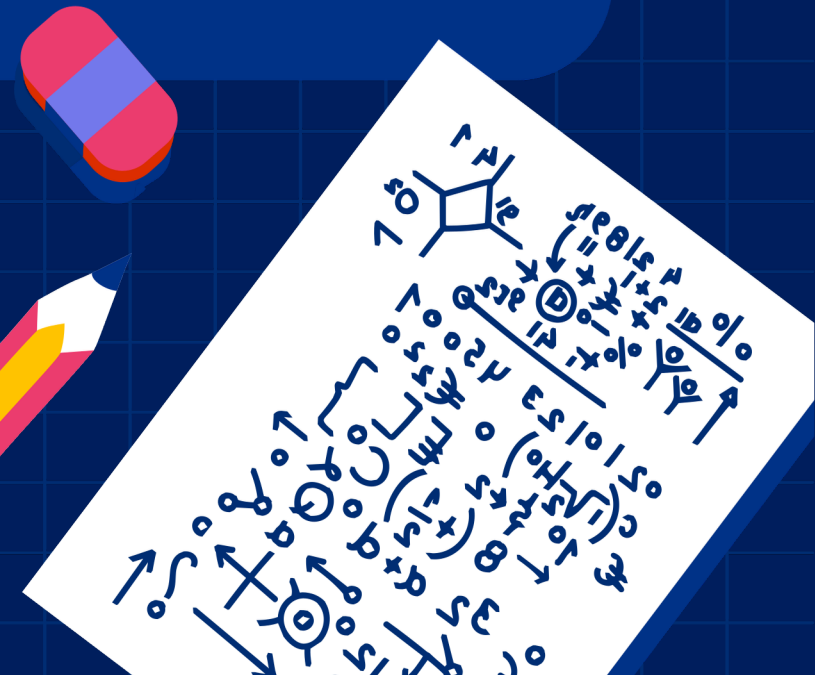
Organisation



utils utiliser



Notion



TimeLine

6/11

10/11

12/11

18/11

24/11

25/11

26/11

Base du projet

recuperation
des données et
XOR

AES

recherche sur AES et
implementation

FIX

mise en place des
different mode de AES
et recherche sur RSA



Conclusion

04



conclusion

- Projet fait pour comprendre les différents algorithmes de cryptage de données actuels.
- Utiles pour les entreprises et les particuliers afin de protéger leurs données et leur vie privée.



Merci

avez-vous des question ?

titien.carellas@epitech.eu
jean-cyprien.roux@epitech.eu]

